

BUENAS PRÁCTICAS DE POWER BI

Preparación y transformación de datos con Power Query

- **Transformaciones → Power Query:** Usar Power Query para limpiar y preparar los datos antes de cargarlos al modelo. Por ejemplo: cambiar tipos, eliminar columnas, reemplazar valores, combinar tablas o tratar valores nulos.
- **Eliminar columnas y filas innecesarias:** Cargar solamente los datos que realmente se necesitan para el análisis. Reducir columnas y registros innecesarios ayuda a disminuir el tamaño del modelo y mejorar el rendimiento.
- **Utilizar correctamente los tipos de datos:** Cada columna debería tener el tipo de datos apropiado para su contenido. Por ejemplo, fechas como Date, identificadores como enteros y valores monetarios como Decimal. Elegir correctamente los tipos puede reducir el tamaño del modelo y evitar problemas de precisión.
- **Separar fecha y hora cuando no se necesite la hora:** Si una columna contiene fecha y hora pero el análisis solamente necesita la fecha, conviene separar o eliminar la parte horaria. La combinación de fecha y hora puede generar muchos valores únicos y aumentar la cardinalidad de la columna.
- **Evitar pasos innecesarios en Power Query:** Una consulta debería tener solamente los pasos necesarios para obtener el resultado final. Muchos cambios de nombre, conversiones repetidas, ordenamientos innecesarios o transformaciones redundantes pueden aumentar los tiempos de procesamiento y hacer que la consulta sea más difícil de mantener.
- **Aprovechar el Query Folding:** Cuando la fuente lo permite, conviene que Power Query delegue las transformaciones a la base de datos de origen. Esto evita traer grandes cantidades de datos innecesariamente a Power BI y puede mejorar considerablemente el rendimiento.
- **Pushdown de transformaciones al origen cuando sea posible:** Si se trabaja con una base de datos como SQL Server o PostgreSQL, algunas transformaciones pueden realizarse directamente en el origen. Aprovechar la capacidad de procesamiento de la base puede ser más eficiente que traer grandes volúmenes de datos a Power BI para procesarlos allí.

Modelo de datos y relaciones

- **Modelo estrella:** Organizar el modelo con una tabla de hechos central y tablas de dimensiones alrededor. Esto facilita las relaciones, mejora el rendimiento y hace que el modelo sea más fácil de entender y mantener. Se recomienda mas que otro modelo como el copo de nieve.
- **Definir la granularidad de cada tabla:** Determinar qué representa exactamente cada fila de una tabla. Por ejemplo, una fila puede representar una venta, una línea de venta o un cliente. Tenerlo claro evita errores en cálculos y relaciones.
- **Preferir relaciones 1:***: Las relaciones entre dimensiones y tablas de hechos deberían ser, siempre que sea posible, de uno a muchos. La dimensión contiene valores únicos y la tabla de hechos puede tener múltiples registros asociados.
- **Evitar relaciones bidireccionales innecesarias:** Es preferible utilizar relaciones con una sola dirección de filtrado. Las relaciones bidireccionales pueden generar ambigüedades, resultados inesperados y problemas de rendimiento.
- **Evitar relaciones muchos-a-muchos cuando sea posible:** Las relaciones muchos-a-muchos pueden generar modelos más difíciles de entender y comportamientos de filtrado complejos. Cuando realmente se necesitan, suele ser preferible analizar si una tabla puente puede resolver la relación de manera más clara.
- **Evitar relaciones 1:1 innecesarias:** Si dos tablas tienen una relación uno a uno y representan información que podría convivir en una misma entidad, muchas veces conviene combinar las tablas. Esto simplifica el modelo y reduce relaciones innecesarias.
- **Utilizar claves numéricas para las relaciones:** Cuando sea posible, es preferible utilizar claves enteras para relacionar tablas en lugar de textos. Las claves numéricas suelen ser más eficientes en términos de almacenamiento y procesamiento, especialmente en modelos grandes.
- **Crear una tabla calendario personalizada:** Para análisis temporales, es recomendable tener una tabla de fechas independiente y completa. Permite trabajar correctamente con años, meses, períodos anteriores, acumulados y funciones de inteligencia temporal. Además, se debe configurar la tabla de fechas correctamente para que Power BI la reconozca como calendario y utilizarla para las relaciones y análisis temporales.
- **Controlar la cardinalidad:** La cardinalidad indica cuántos valores distintos tiene una columna. Las columnas con muchísimos valores únicos pueden consumir más memoria, por lo que conviene evitar cargar campos de alta cardinalidad que no aporten al análisis.
- **Evitar usar DAX para solucionar problemas del modelo:** Si una medida se vuelve excesivamente compleja para compensar una relación incorrecta o datos mal preparados, primero hay que revisar Power Query y el modelo. Un buen modelo suele permitir escribir medidas DAX más simples y fáciles de mantener.

Medidas y DAX

- **Cálculos analíticos → DAX:** Utilizar DAX principalmente para cálculos que dependen del contexto de análisis. Las medidas permiten calcular indicadores que cambian según los filtros y dimensiones seleccionadas.
- **Preferir medidas para cálculos agregados:** Cuando necesitamos un resultado como ventas totales, margen o promedio, generalmente conviene crear una medida en lugar de una columna calculada. Las medidas se calculan según el contexto y evitan almacenar un resultado para cada fila.
- **No crear columnas calculadas innecesariamente:** Las columnas calculadas generan un valor para cada fila y quedan almacenadas en el modelo. Pueden aumentar el tamaño y el procesamiento del modelo, por lo que conviene utilizarlas cuando realmente necesitamos un cálculo a nivel de fila.
- **Crear medidas base reutilizables:** Conviene crear medidas fundamentales y reutilizarlas para construir cálculos más complejos. Por ejemplo, crear Ventas Totales y luego utilizarla para calcular Margen, Ventas LY o Variación %. Esto evita repetir lógica y facilita el mantenimiento del modelo.
- **Utilizar variables en DAX:** Las variables (VAR) hacen que las medidas complejas sean más fáciles de leer, entender y mantener. También permiten calcular un valor una vez y reutilizarlo dentro de la misma expresión.
- **Utilizar DIVIDE() para divisiones:** Para calcular porcentajes o ratios, es recomendable utilizar DIVIDE() en lugar de realizar directamente una división con /. Permite manejar de forma segura situaciones como divisiones por cero.
- **Evitar iteraciones innecesarias sobre tablas grandes:** Funciones como SUMX, FILTER o COUNTX pueden ser muy útiles, pero conviene entender sobre qué cantidad de filas están trabajando. Aplicar iteradores complejos sobre tablas con millones de registros cuando existe una alternativa más eficiente puede afectar el rendimiento.
- **Generar una tabla para las medidas DAX:** Crear una tabla específica y desconectada para almacenar las medidas permite mantenerlas separadas de las tablas de datos. Esto facilita su organización y evita tener medidas dispersas entre las diferentes tablas del modelo. Posiblemente una tabla de medida por cada tabla con la que vayamos a trabajar.
- **Usar nombres claros y consistentes:** Utilizar nombres descriptivos para tablas, columnas y medidas, manteniendo siempre una misma convención. Por ejemplo: FactVentas, DimProducto, Ventas Totales y Margen %. También se puede utilizar una sigla para identificar a qué tabla o área corresponde una medida, siempre que se mantenga una convención consistente durante todo el trabajo. Por ejemplo a cada medida ponerle el nombre(sigla) de la tabla con la que se esta trabando.
- **Organizar las medidas en carpetas (modelo → tabla medidas → Carpeta):** Cuando el modelo tiene muchas medidas, es recomendable agruparlas en carpetas según su función. Por ejemplo: Ventas, Clientes, Productos, Rentabilidad, etc. Esto facilita mucho la navegación y el mantenimiento.

Rendimiento y optimización

Prácticas que atraviesan todo el desarrollo y cuyo objetivo principal es que el modelo y el dashboard funcionen rápido.

- **Reducir la cantidad de datos:** No cargar información que no sea necesaria para el análisis, ya sea eliminando columnas, registros o períodos que no se necesitan. Un modelo más pequeño generalmente requiere menos memoria y puede procesarse más rápidamente.
- **Controlar la cardinalidad:** Evitar columnas con una cantidad innecesariamente alta de valores únicos, especialmente en tablas grandes. Reducir la cardinalidad puede disminuir considerablemente el tamaño del modelo.
- **Evitar columnas y tablas calculadas innecesarias:** Las columnas y tablas calculadas se materializan dentro del modelo. Si una transformación puede realizarse en Power Query o en el origen, puede ser preferible hacerlo allí.
- **Utilizar Performance Analyzer (Vista ➔ Analizador de rendimiento):** Cuando un dashboard es lento, Performance Analyzer permite identificar cuánto tarda cada visual y detectar cuáles generan las consultas más costosas. Es una herramienta útil para encontrar problemas de rendimiento en el reporte.
- **Evitar demasiados visuales por página:** Cada visual puede generar consultas al modelo y aumentar el tiempo de carga. Conviene incluir solamente los visuales necesarios para responder las preguntas de negocio.

Diseño y experiencia del dashboard

- ***Diseñar los visuales según la pregunta:*** Cada gráfico debería responder una pregunta o aportar información útil. No se trata de incluir muchos gráficos, sino de elegir los visuales que permitan interpretar los datos de forma rápida y clara.
- ***Configurar las interacciones entre visuales:*** No todos los gráficos necesitan filtrar o afectar a todos los demás. Configurar manualmente las interacciones permite evitar comportamientos innecesarios y hace que la navegación sea más intuitiva.
- ***Evitar saturar una página:*** Una página debería tener una jerarquía visual clara y priorizar los indicadores más importantes. Demasiados gráficos, colores, filtros o elementos pueden dificultar la interpretación y distraer de los principales insights.
- ***Utilizar títulos descriptivos:*** los títulos de gráficos, tarjetas y tablas deberían indicar claramente qué información muestran, evitando nombres ambiguos o técnicos.
- ***Mantener consistencia visual:*** Utilizar una misma lógica para colores, tipografías, títulos, tamaños, formatos numéricos y posiciones. La consistencia hace que el dashboard sea más fácil de leer y profesional.
- ***Aplicar formatos numéricos consistentes:*** utilizar correctamente moneda, porcentajes, unidades, separadores de miles y cantidad de decimales según el indicador.
- ***Utilizar colores con intención:*** mantener una paleta limitada y consistente, reservando colores destacados para información importante, alertas o categorías específicas.
- ***Diseñar un mockup/diseño:*** Se puede crear un diseño base para el lienzo del dashboard con otras herramientas por ejemplo PowerPoint, canva entre otras.

Validación y calidad

- ***Validar los resultados:*** Comprobar que los resultados obtenidos en Power BI coincidan con la fuente original o con cálculos de control. También es importante probar las medidas aplicando diferentes filtros para verificar que funcionen correctamente.
- ***Validar las relaciones:*** Comprobar que las claves utilizadas en las relaciones sean correctas y que los registros de las tablas de hechos tengan correspondencia con sus dimensiones. Esto ayuda a detectar valores en blanco, duplicados y resultados inesperados.
- ***Revisar los datos después de las transformaciones:*** Después de realizar cambios en Power Query, conviene verificar cantidades de registros, valores nulos, duplicados, tipos de datos y valores inesperados. Una transformación incorrecta puede propagarse después al modelo y al dashboard.

Organización y documentación

- **Documentar el modelo:** Dejar claro de dónde vienen los datos, qué representa cada tabla, qué significan las medidas y qué transformaciones importantes se realizaron. Esto facilita el mantenimiento y permite que otra persona pueda entender el proyecto.
- **Mantener una nomenclatura consistente:** Utilizar una convención definida para nombres de tablas, columnas, medidas, consultas y carpetas. Esto resulta especialmente importante cuando el modelo crece y participan varias personas.
- **Separar claramente las capas:** Mantener conceptualmente separadas las etapas de origen → transformación → modelo → medidas → visualización. Esto ayuda a saber dónde debería resolverse cada problema y evita terminar haciendo transformaciones de datos dentro de DAX o lógica de negocio directamente en los visuales.